

TUGAS PROJECT - VISI KOMPUTER

Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah dalam Bidang Computer Vision

Durasi: 3,5 bulan

Deskripsi Tugas

Mahasiswa diwajibkan untuk menulis dan **mengirimkan** artikel ilmiah yang membahas **implementasi dan analisis metode** dalam Computer Vision ke jurnal atau prosiding ilmiah. Artikel harus mencakup **kajian teori, eksperimen, analisis hasil, dan kesimpulan** yang relevan dengan topik penelitian.

Tugas ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan penerapan Computer Vision.
2. Melatih kemampuan penelitian dan eksperimentasi.
3. Meningkatkan keterampilan penulisan akademik dan publikasi ilmiah.

✓ Untuk mendapatkan gambaran artikel ilmiah, dosen kelas akan menjelaskan berbagai hasil publikasi di pertemuan **pekan ke-2 dan 9**.

✓ Tugas dapat dikerjakan secara **berkelompok** maksimal **2 (dua) orang**.

Berikut ini adalah tahapan pengerjaan yang disarankan. Untuk setiap tahapan, mahasiswa dapat **berkonsultasi** secara aktif dengan **asisten** atau **dosen kelas**.

1. Pemilihan Topik dan Proposal Awal (Minggu 1-4)

Mahasiswa memilih topik penelitian dalam bidang Computer Vision. Beberapa **contoh** topik:

- *Pengenalan objek menggunakan CNN*
- *Segmentasi gambar menggunakan U-Net*
- *Deteksi wajah dengan metode Haar Cascade dan DNN*
- *Penerapan Optical Flow dalam analisis pergerakan*
- *Analisis gambar medis dengan metode Deep Learning*

Di akhir tahap ini minimal mahasiswa sudah dapat merumuskan:

- ✓ Judul penelitian
- ✓ Latar belakang dan rumusan masalah

- ✓ Tujuan penelitian
 - ✓ Metodologi yang akan digunakan
-

2. Studi Literatur dan Kerangka Penelitian (Minggu 5-8)

Mahasiswa melakukan kajian **pustaka** menggunakan jurnal/conference paper bereputasi (*IEEE, Elsevier, Springer, Scopus, atau Sinta*).

Di akhir tahap ini minimal mahasiswa sudah dapat menghasilkan:

- ✓ Ringkasan tinjauan pustaka terkait topik (3-5 halaman) → bukan dasar teori!!
 - ✓ Diagram alur metodologi penelitian
-

3. Implementasi dan Eksperimen (Minggu 9 -11)

Mahasiswa **mengembangkan dan menguji** metode yang telah dirancang.

- Implementasi menggunakan Python dengan *OpenCV, TensorFlow, PyTorch*, atau pustaka lain yang sesuai.
- Dataset dapat berasal dari sumber publik (*COCO, ImageNet, dsb*) atau dikumpulkan sendiri.
- Eksperimen dilakukan untuk memperoleh hasil kuantitatif (akurasi, IoU, mAP, F1-score, dsb).

Di akhir tahap ini minimal mahasiswa sudah dapat menghasilkan:

- ✓ Laporan hasil implementasi (kode program, eksperimen, evaluasi hasil).
 - ✓ Grafik, tabel, atau visualisasi hasil.
-

4. Penulisan Artikel Ilmiah (Minggu 12-13)

Artikel ilmiah harus ditulis dalam **format IEEE/ACM** atau **sesuai dengan template** jurnal/prosiding yang dituju.

Struktur artikel secara umum adalah sebagai berikut:

1. **Abstrak** (Ringkasan penelitian dalam maksimal 200 kata)
2. **Pendahuluan** (Latar belakang, masalah, tujuan)
3. **Tinjauan Pustaka** (Kajian teori dan penelitian sebelumnya)
4. **Metodologi** (Deskripsi teknik, dataset, arsitektur model)
5. **Hasil dan Diskusi** (Evaluasi hasil eksperimen)
6. **Kesimpulan dan Rekomendasi**

7. **Referensi** (Menggunakan gaya IEEE, APA, dsb. Sesuai yang disyaratkan jurnal/prosiding yang dituju)

Di akhir tahap ini minimal mahasiswa sudah dapat menghasilkan: Draft final artikel (8-12 halaman) siap untuk dikirim ke jurnal atau prosiding.

5. **Submission** ke Jurnal atau Prosiding (Minggu 14 - Finalisasi Tugas)

Mahasiswa wajib mengirimkan artikel ke jurnal/prosiding ilmiah minimal level Sinta 4 atau conference internasional.

Output:

- ✓ Bukti *submission* ke jurnal/prosiding (email konfirmasi atau ID submission).
 - ✓ File artikel final yang dikirimkan.
-

Kriteria Penilaian

Aspek	Bobot
Latar Belakang dan Permasalahan yang Dikaji	15%
Kualitas Kajian Literatur	25%
Kualitas Implementasi	25%
Analisis dan Pembahasan	20%
Kualitas Referensi (Daftar Pustaka)	10%
Keaktifan dalam Proses	5%

Catatan Tambahan

1. Segala bentuk kecurangan: nilai = NOL.
2. Tanpa *submission*, nilai = NOL.
3. **Plagiarisme** > 20% akan mendapatkan **penalti** atau **diskualifikasi**.
4. Artikel yang di-*submit* tidak boleh merupakan artikel yang dikerjakan untuk keperluan TA/skripsi.
5. Nilai tugas yang bisa didapatkan untuk **status artikel** (per 31 Desember 2025):
 - a. *Submitted*: 60 s.d 79

- b. *Accepted* (dibuktikan dengan *Letter of Acceptance*): 80 s.d. 90
6. **Mahasiswa wajib melakukan pertemuan bimbingan minimal 2 kali dalam satu semester** dengan asisten dosen untuk melaporkan perkembangan tugas. Perkembangan pengerjaan tugas dilaporkan dalam bentuk **jurnal kerja** yang (minimal) berisi:
- Literatur yang dibaca
 - Implementasi atau eksperimen yang dilakukan
 - Masalah yang dihadapi dan solusi yang dicoba
 - Rencana kerja tiap pekan
- ✓ **Pembuatan jurnal kerja** dapat menggunakan alat bantu seperti <https://miro.com/>
7. Dosen kelas dapat meminta mahasiswa melakukan **presentasi progress** pengerjaan tugas ini.
8. ***Authorship***: nama yang dicantumkan sebagai penulis hanya orang-orang yang memang memiliki kontribusi dalam pembuatan artikel. **Nama dosen kelas dapat dicantumkan sebagai penulis jika dosen kelas memiliki kontribusi dalam pembuatan artikel dan atas persetujuan dosen kelas.**